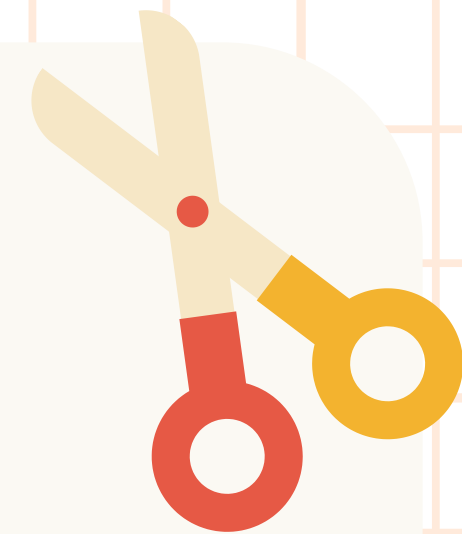




KONSEP RASIO

Matematika Kelas VII

created by Elsabila Nurbaity

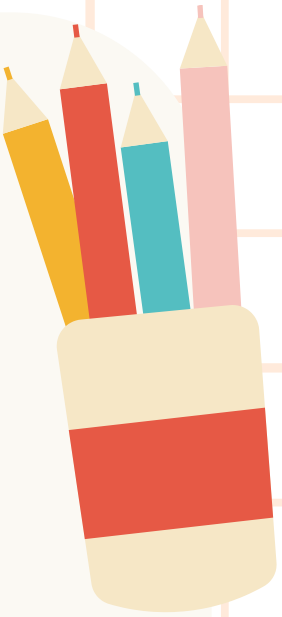


Tujuan Pembelajaran

Melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan Deep Learning, berbantuan LKM dan diskusi (Condition), mampu menjelaskan konsep rasio, berbagai bentuk rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari (Behavior) dengan tepat dan logis (Degree).



Pengertian Rasio



Rasio/Perbandingan adalah bentuk paling sederhana dari suatu pecahan biasa dimana pembilang maupun penyebut merupakan bilangan yang tidak dapat dibagi lagi.

Rasio membantu kita mengetahui hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya.

Contoh:

- Ada 2 buku dan 3 pensil.
Rasio buku terhadap pensil adalah:
- $2:3$



Bentuk Penulisan Rasio



Rasio dapat ditulis dalam beberapa bentuk:



$2 : 3 =$ dibaca dua berbanding tiga



$2/3 =$ bentuk pecahan



2 dibanding 3 = bentuk kalimat

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan perbandingan yang sama.





Rasio dapat disederhanakan dengan membagi kedua bilangan menggunakan faktor yang sama.

Contoh:

- $6 : 8$
Kedua bilangan dibagi 2
- $6 : 8 = 3 : 4$



Jadi, bentuk sederhana dari $6 : 8$ adalah $3 : 4$.

Menyederhanakan Rasio



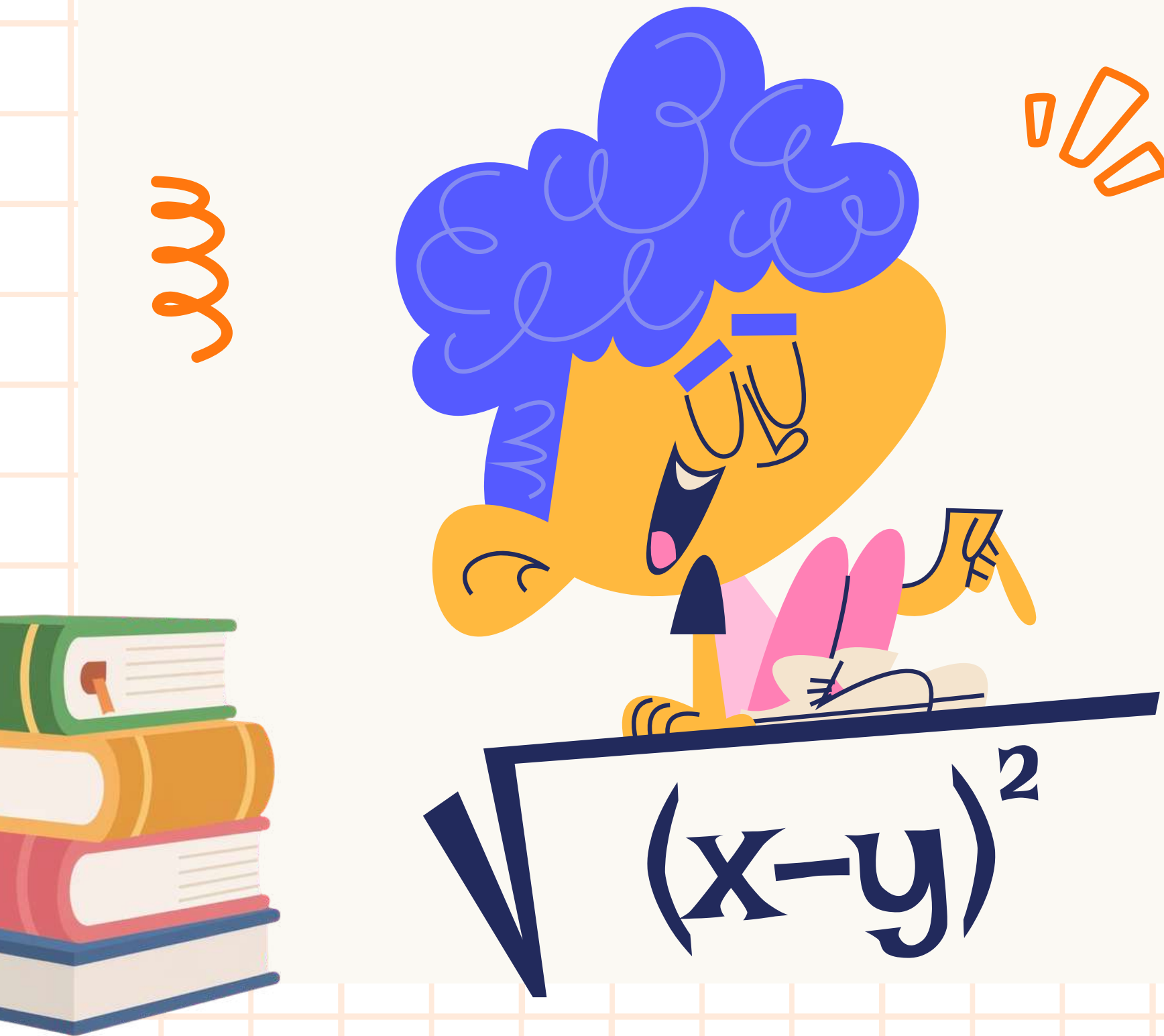
Rasio yang Setara

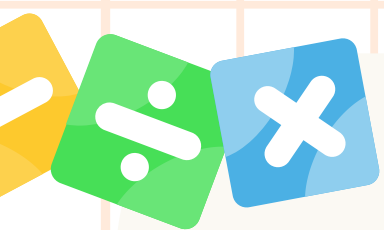
Dua rasio disebut setara jika memiliki nilai perbandingan yang sama.

Contoh:

$$2 : 3 = 4 : 6 = 6 : 9$$

Rasio tersebut menunjukkan hubungan yang sama meskipun bilangannya berbeda.





Rasio dapat digunakan untuk membandingkan dua bagian.

Contoh:

Dalam sebuah kelompok terdapat 4 siswa yang memilih kegiatan A dan 6 siswa yang memilih kegiatan B.

Rasio kegiatan A terhadap kegiatan B:

- $4 : 6 = 2 : 3$



Rasio Bagian dengan Bagian



Rasio Bagian dengan Keseluruhan



Rasio juga dapat membandingkan suatu bagian dengan jumlah keseluruhan.

Diketahui:

- Jumlah bola biru = 5
- Jumlah bola merah = 3
- Jumlah seluruh bola = $5 + 3 = 8$

Rasio bola merah terhadap seluruh bola:

- $3 : 8$





Tentukan dua jumlah
yang dibandingkan



Pastikan satuan
keduanya sama



Tulis dalam bentuk
perbandingan



Sederhanakan bentuk
perbandingan ke bentuk
paling sederhana



Menentukan Nilai Rasio





Contoh



Saat berada di kebun. Andi berdiri di samping sebuah pohon pepaya. Tinggi Andi 150 cm, sedangkan tinggi pohon pepaya 3 m. Berapa perbandingan/rasio tinggi Andi terhadap tinggi pohon pepaya?

Diketahui:

- Tinggi Andi (TA) = 150 cm
- Tinggi Pohon (TP) = 3 m = 300 cm

Ditanya: Rasio tinggi Andi terhadap tinggi pohon

Jawab: TA: TP = 150 : 300
= 1 : 2





Penerapan Rasio dalam Kehidupan

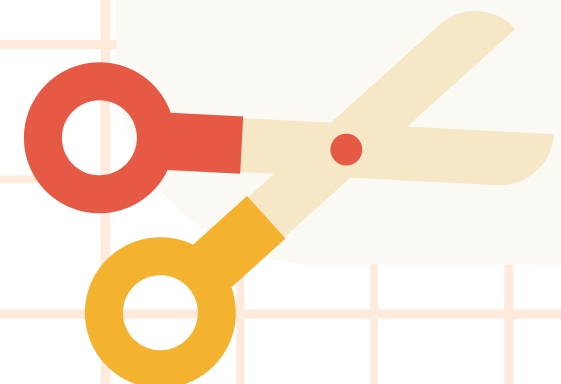
Membandingkan
jumlah berbagai
benda

Membandingkan
jumlah anggota
kelompok

Membuat campuran
dengan ukuran
tertentu

Menentukan ukuran
benda lebih besar
atau kecil

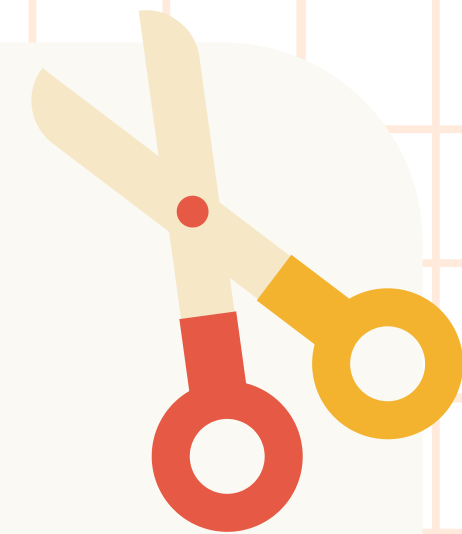
Membandingkan
jarak pada suatu
gambar



Kesimpulan

Rasio digunakan untuk membandingkan dua jumlah yang sejenis. Dengan memahami rasio, kita dapat membandingkan jumlah dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih mudah.





TANYA JAWAB

Matematika Kelas VII

